



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services



دبلوم امن المعلومات

الفصل 3: إدارة العمليات (Processes)



دبلوم امن المعلومات

● اسم المقرر:

مفاهيم نظم التشغيل

● رمز المقرر:

ISE122

● الموضوع:

الفصل 3: إدارة العمليات (Processes)



 **يشرح** حالات دورة حياة العملية وانتقالاتها.

يميز بين العملية والخيط في سياق تنفيذ خدمة رقمية.

 **يحلل** حالة تزامن أو جمود ويقترح معالجة مناسبة.

 **يطبق** خوارزمية جدولة مبسطة على قائمة عمليات معطاة.

يستخدم أمراً آمناً لعرض العمليات في Linux ويفسر حقوله الأساسية.

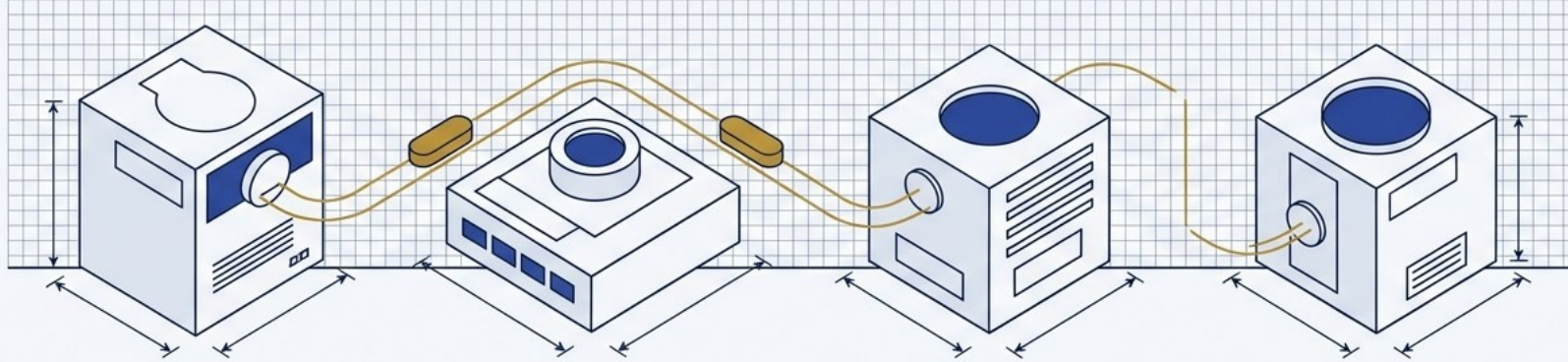


- ◀ يتناول الفصل أربعة محاور مترابطة:
 1. العملية والخيط وسجل معلومات التنفيذ.
 2. حالات العملية وتبديل السياق وجدولة المعالج.
 3. التزامن والقسم الحرج وأدوات حماية الموارد المشتركة.
 4. الجمود وشروطه ووسائل منعه ومعالجته.
- ◀ ينتهي الفصل بقراءة مخرج آمن لأمر عرض العمليات في Linux وتحليل سجلات تشغيل منزوعة الهوية.



SLIDE 3 · ELEMENT

خريطة الفصل



- | | | | |
|--|---|---|---|
| 4
• الجمود وشروطه
ووسائل منعه ومعالجته. | 3
• التزامن والقسم الحرج
وأدوات حماية الموارد
المشتركة. | 2
• حالات العملية وتبديل
السياق وجدولة
المعالج. | 1
• العملية والخيط وسجل
معلومات التنفيذ. |
|--|---|---|---|

يتناول الفصل أربعة محاور مترابطة:



خطة الوحدات الزمنية ومسار الإكمال



- ▶ ينفذ المتعلم سبع وحدات مستقلة مدة كل منها 70 دقيقة، بإجمالي 490 دقيقة، ثم يؤدي اختبار سحب قصيراً مدته 15 دقيقة، فيبلغ إجمالي الفصل 505 دقائق.
- ▶ تتضمن كل وحدة تمهيداً، ومفاهيم محددة، ونشاطاً ينتج مخرجاً قابلاً للتحقق، وتقويماً ذاتياً أو مرحلة مشروع، وملخصاً.
- ▶ تغطي الوحدات العملية والخيط، والحالات، والجدولة، والتزامن، والجمود، والقراءة الآمنة والتكامل.



الوحدة	المحور والمخرج القابل للتحقق	دراسة المحتوى	نشاط تطبيقي	تقويم ذاتي	مشروع	الإجمالي
1	العملية والخيط، مخطط مشاركة الذاكرة	30	30	10	0	70
2	الحالات وPCB، مخطط دورة الحياة	30	30	10	0	70
3	تبديل السياق والمجدولات، مخطط قرار	30	30	10	0	70
4	مخطط غانت وحساب، Round Robin وSJF وFCFS	30	30	10	0	70

توزع الوحدات السبع على دراسة المحتوى والأنشطة والتقويم الذاتي ومرحلة المشروع كما يأتي:



أنشطة الوحدات وزمن التعلم (تابع)

الوحدة	المحور والمخرج القابل للتحقق	دراسة المحتوى	نشاط تطبيقي	تقويم ذاتي	مشروع	الإجمالي
5	التزامن، جدول حماية مورد مشترك	30	30	5	5	70
6	الجمود، تحليل موارد وتقرير حادثة	30	30	0	10	70
7	قراءة سجل Linux والتكامل، جدول قرار آمن	30	30	0	10	70
الإجمالي للوحدات		210	210	45	25	490

يضيف اختبار السحب من البنك 15 دقيقة، فتكون دقائق التقويم 60 دقيقة وإجمالي الفصل 505 دقائق.



- ◀ العملية هي مثال برنامج قيد التنفيذ، وتمثل وحدة عمل يتابعها نظام التشغيل عند تخصيص المعالج والموارد.
- ◀ تختلف عن البرنامج المخزن على القرص لأن لها حالة وسياق تشغيل ومعلومات مراقبة قابلة للعرض.
- ◀ **الوظيفة:** تنظيم العمل الجاري وتخصيص الموارد له.
- ◀ **المسؤوليات:** تنفيذ تعليمات البرنامج، حمل سياق التنفيذ، الارتباط بموارد مفتوحة، الانتقال بين الحالات، إتاحة المراقبة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** مفهوم تشغيلي عام، وترتبط بعض السمات بواجهات POSIX في Linux.
- ◀ **الأجهزة:** أداة ps، نظام الملفات /proc، مجدول النواة.
- ◀ **وحدة البيانات:** سجل عملية أو صف في مخرج ps.
- ◀ **مثال:** تظهر العملية P1040 في سجل الشركة بنسبة استخدام معالج تبلغ 38.6%.



SLIDE 5 · PROCESS

العملية



الأجهزة والأدوات

- أداة `ps`
- نظام الملفات `/proc/`
- مجلد النواة

البروتوكولات والمعايير

- مفهوم تشغيلي عام
- وترتبط بعض السمات بواجهات POSIX في Linux

الوظائف الرئيسية

- تنظيم العمل الجاري وتخصيص الموارد له
- تنفيذ تعليمات البرنامج
- حمل سياق التنفيذ
- الارتباط بموارد مفتوحة
- الانتقال بين الحالات

تظهر العملية P1040 في سجل الشركة بنسبة استخدام معالج تبلغ 38.6%.

العملية هي مثيل برنامج قيد التنفيذ، وتمثل وحدة عمل يتابعها نظام التشغيل عند تخصيص المعالج والموارد.



- ◀ مساحة العنوان هي الذاكرة المرتبطة بالعملية أثناء التنفيذ.
- ◀ في نموذج الخيوط تتشارك خيوط العملية الواحدة البيانات والكومة، بينما يحتفظ كل خيط بمكدس مستقل.
- ◀ **الوظيفة:** إتاحة ذاكرة مشتركة لتنفيذ مكونات الخدمة داخل العملية.
- ◀ **المسؤوليات:** حفظ البيانات العامة، وإتاحة الكومة المشتركة، وعزل مكدس كل خيط، ودعم الوصول المنظم، وتمكين حماية البيانات المشتركة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** POSIX، و Pthreads.
- ◀ **الأجهزة:** مساحة البيانات، والكومة، ومكدس الخيط.
- ◀ **وحدة البيانات:** عنوان ذاكرة أو منطقة ذاكرة مشتركة.
- ◀ **مثال:** عند تشغيل خيطي التحقق والإشعار للطلبات، يشتركان في عداد المقاعد، ويحتاج تعديل العداد إلى قفل.



مساحة العنوان (Address Space) (الشكل)

SLIDE 6 · ADDRESS SPACE

مساحة العنوان



عنوان ذاكرة أو منطقة ذاكرة مشتركة

المخرج المتوقع

- عنوان ذاكرة أو منطقة ذاكرة مشتركة

الأجهزة والأدوات

- مساحة البيانات
- والكومة
- ومكدس الخيط

الوظائف الرئيسية

- إتاحة ذاكرة مشتركة لتنفيذ مكونات الخدمة داخل العملية
- حفظ البيانات العامة
- وإتاحة الكومة المشتركة
- وعزل مكدس كل خيط
- ودعم الوصول المنظم

عند تشغيل خيطي التحقق والإشعار للطلبات، يشتركان في عداد المقاعد، ويحتاج تعديل العداد إلى قفل.

مساحة العنوان هي الذاكرة المرتبطة بالعملية أثناء التنفيذ. في نموذج الخيوط تتشارك خيوط العملية الواحدة البيانات والكومة، بينما يحتفظ كل خيط بمكدس مستقل.



معرف العملية (Process ID - PID)

- ◀ معرف العملية قيمة تميز العمل الجاري داخل النظام وتستخدمها أدوات المراقبة لربط العملية بالأب واستهلاك الموارد.
- ◀ **الوظيفة:** تعريف العملية وتمكين تتبعها في سجل التشغيل.
- ◀ **المسؤوليات:** تمييز العملية، وربطها بالأب، وعرض حالتها، وقراءة استهلاكها، ودعم تحليل الشجرة التشغيلية.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** POSIX، و Linux ps.
- ◀ **الأجهزة:** أداة ps، ونظام الملفات /proc، وسجل العمليات.
- ◀ **وحدة البيانات:** PID وPPID في صف مخرج العمليات.
- ◀ **مثال:** يبين السجل أن P3150 لها PPID يساوي 1040، لذا تتبع العملية P1040.



معرف العملية (Process ID - PID) (الشكل)

SLIDE 7 · PROCESS ID - PID

معرف العملية



الأجهزة والأدوات

- أداة `ps`
- نظام الملفات `/proc`
- وسجل العمليات

البروتوكولات والمعايير

- تعريف العملية وتمكين تتبعها في سجل التشغيل POSIX
- و `ps` Linux

الوظائف الرئيسية

- تعريف العملية وتمكين تتبعها في سجل التشغيل
- تمييز العملية
- وربطها بالأب
- وعرض حالتها
- وقراءة استهلاكها

يُبين السجل أن P3150 لها PPID يساوي 1040، لذا تتبع العملية P1040
معرف العملية قيمة تميّز العمل الجاري داخل النظام وتستخدمها أدوات المراقبة لربط العملية بالأب واستهلاك الموارد



- ◀ كتلة التحكم بالعملية سجل معلومات تستخدمه آليات التحكم لحفظ حالة العمل وسياقه ومعلوماته التشغيلية عند الجدولة أو الإيقاف المؤقت.
- ◀ **الوظيفة:** حفظ معلومات تتيح متابعة العملية واستئنافها.
- ◀ **المسؤوليات:** تسجيل الحالة، وحفظ سياق التنفيذ، وربط معلومات الجدولة، وربط الموارد المفتوحة، ودعم استئناف العمل.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** مفهوم تشغيلي عام، و POSIX في بيئات Linux.
- ◀ **الأجهزة:** مجدول النواة، وسجل العملية، وأداة ps.
- ◀ **وحدة البيانات:** سجل تحكم خاص بعملية واحدة.
- ◀ **مثال:** عند إيقاف معالجة P1040 مؤقتاً، يعتمد النظام على سجلها المحفوظ قبل اختيار عملية جاهزة أخرى.



كتلة التحكم بالعملية (Process Control Block - PCB) (الشكل)

SLIDE 8 · PROCESS CONTROL BLOCK - PCB

كتلة التحكم بالعملية



الأجهزة والأدوات

- مجدول النواة
- وسجل العملية
- وأداة `ps`

البروتوكولات والمعايير

- مفهوم تشغيلي عام
- و POSIX في بيئات Linux

الوظائف الرئيسية

- حفظ معلومات تتيح متابعة العملية واستئنافها
- تسجيل الحالة
- وحفظ سياق التنفيذ
- وربط معلومات الجدولة
- وربط الموارد المفتوحة

عند إيقاف معالجة P1040 مؤقتاً، يعتمد النظام على سجلها المحفوظ قبل اختيار عملية جاهزة أخرى.

كتلة التحكم بالعملية سجل معلومات تستخدمه آليات التحكم لحفظ حالة العمل وسياقه ومعلوماته التشغيلية عند الجدولة أو الإيقاف المؤقت.



(Thread) الخيط

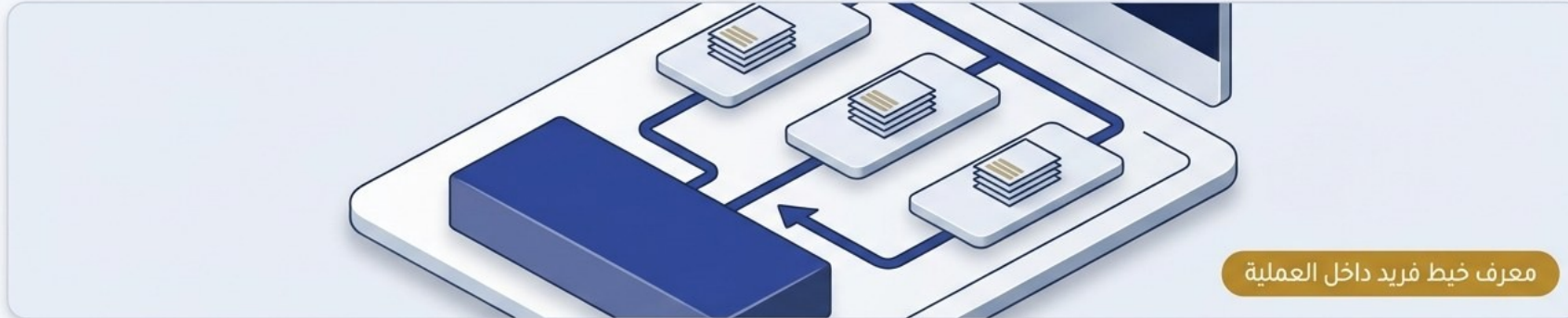
- ◀ الخيط هو مسار تنفيذ داخل العملية نفسها.
- ◀ يمكن للعملية أن تضم خيوطاً متعددة تنفذ البرنامج نفسه وتتشارك الذاكرة العامة، بينما يحتفظ كل خيط بمكدس خاص ومعرف فريد داخل العملية.
- ◀ **الوظيفة:** تقسيم العمل المتزامن إلى مسارات تنفيذ داخل عملية واحدة.
- ◀ **المسؤوليات:** مشاركة الذاكرة العامة، امتلاك مكدس خاص، امتلاك معرف خيط، تنفيذ عمل قابل للجدولة، التعاون مع خيوط العملية الأخرى.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** POSIX، و Pthreads، وواجهات الخيوط المتصلة بـ Linux.
- ◀ **الأجهزة:** pthread_t، أداة ps، مجدول Linux.
- ◀ **وحدة البيانات:** معرف خيط فريد داخل العملية.
- ◀ **مثال:** قد تستقبل خدمة تدريبية طلباً بخيط، بينما يعالج خيط آخر ملفاً مرفوعاً.



الخيط (Thread) (الشكل)

SLIDE 9 · THREAD

الخيط



الأجهزة والأدوات

- `pthread\_t`
- أداة `ps`
- مجلد Linux

البروتوكولات والمعايير

- POSIX
- و Pthreads
- وواجهات الخيوط المتصلة بـ Linux

الوظائف الرئيسية

- تقسيم العمل المتزامن إلى مسارات تنفيذ داخل عملية واحدة
- مشاركة الذاكرة العامة
- امتلاك مكدس خاص
- امتلاك معرف خيط
- تنفيذ عمل قابل للجدولة

قد تستقبل خدمة تدريبية طلباً بخيط، بينما يعالج خيط آخر ملفاً مرفوعاً.

الخيط (Thread)

- ◀ تملك العملية مساحة عنوان وموارد تشغيل مرتبطة بها، بينما يعمل الخيط داخل مساحة عنوان العملية نفسها.
- ◀ تشترك الخيوط في الذاكرة العامة، لكن لكل خيط مكس ومعرف خاصان.
- ◀ هذا يقلل تكرار الموارد، لكنه يرفع أهمية حماية البيانات المشتركة من السباق أثناء التنفيذ المتزامن.

وجه المقارنة	العملية	الخيط
الذاكرة	مساحة عنوان للعملية	يتشارك مساحة العملية
المكس	مرتبط بسياق العملية	مكس خاص للخيط
المشاركة	موارد مستقلة نسبياً	بيانات مشتركة
الخطر التشغيلي	عزل أعلى	حاجة أكبر للتزامن



- ◀ تمثل دورة حياة العملية وضعها التشغيلي بما يسمح للنظام باتخاذ قرار تشغيلها أو تعليقها أو استئنافها.
- ◀ يعتمد الفصل النموذج التعليمي المكون من خمس حالات: جديدة، جاهزة، قيد التنفيذ، انتظار، ومنتهية.
- ◀ **الوظيفة:** دعم قرار المجدول بشأن العملية.
- ◀ **المسؤوليات:** تمييز الإنشاء، تنظيم الجاهزية، تتبع التنفيذ، تسجيل الانتظار، إنهاء العمل.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق.
- ◀ **الأجهزة:** المجدول، حقل الحالة في ps، أدوات مراقبة العمليات.
- ◀ **وحدة البيانات:** رمز حالة أو حالة تشغيلية.
- ◀ **مثال:** تنتقل عملية نسخ احتياطي من جاهزة إلى تنفيذ، ثم انتظار عند طلب إدخال وإخراج.



حالات العملية ودورة الحياة (الشكل)

SLIDE 11 · ELEMENT

حالات العملية ودورة الحياة

تمثل دورة حياة العملية وضعها التشغيلي بما يسمح للنظام باتخاذ قرار تشغيلها أو تعليقها أو استئنافها. يعتمد الفصل النموذج التعليمي من خمس حالات: جديدة، جاهزة، قيد التنفيذ، انتظار، ومنتهاية.



الأجهزة والأدوات

- المجدول
- حقل الحالة في `ps`
- أدوات مراقبة العمليات

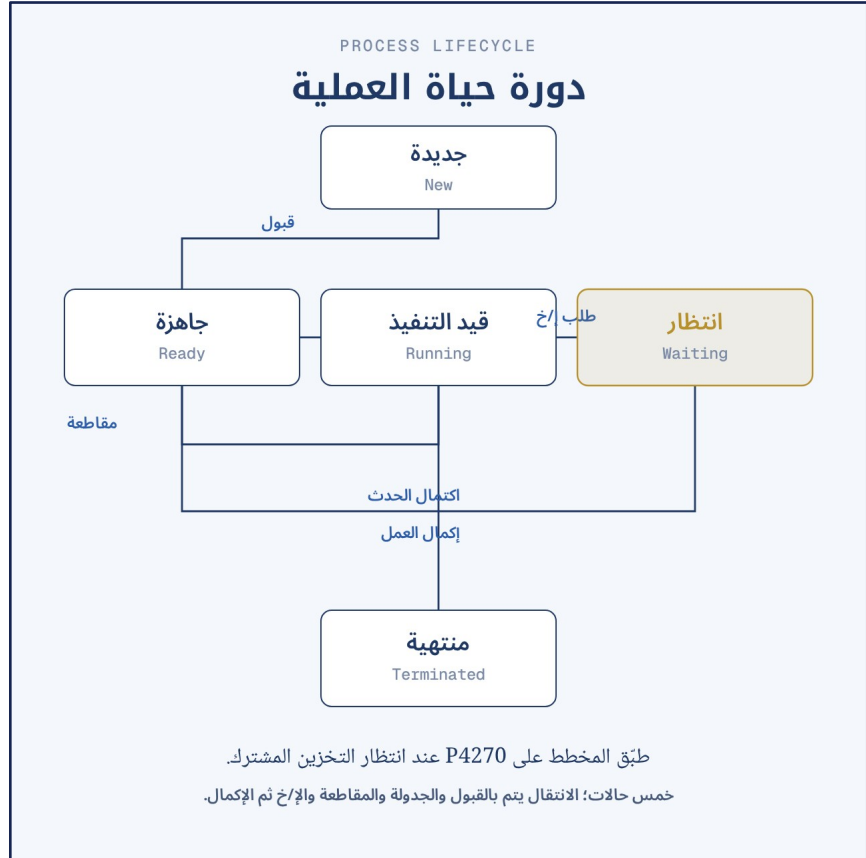
البروتوكولات والمعايير

- لا ينطبق

الوظائف الرئيسية

- دعم قرار المجدول بشأن العملية
- تمييز الإنشاء
- تنظيم الجاهزية
- تتبع التنفيذ
- تسجيل الانتظار

تنتقل عملية نسخ احتياطي من جاهزة إلى تنفيذ، ثم انتظار عند طلب إدخال وإخراج. تمثل دورة حياة العملية وضعها التشغيلي بما يسمح للنظام باتخاذ قرار تشغيلها أو تعليقها أو استئنافها.



- ◀ يرسم المخطط خمس حالات للعملية: جديدة، وجاهزة، وقيد التنفيذ، وانتظار، ومنتهية.
- ◀ ينتقل العمل من جديدة إلى جاهزة عند قبوله، ومن جاهزة إلى قيد التنفيذ عند اختيار المجدول.
- ◀ ويعود من التنفيذ إلى الجاهزية عند المقاطعة، وإلى الانتظار عند طلب إدخال أو إخراج، ثم يعود إلى الجاهزية عند اكتمال الحدث.
- ◀ وينتقل إلى منتهية عند إكمال العمل.
- ◀ طَبَّق المخطط على P4270 عند انتظار التخزين المشترك.



العملية الجديدة هي عمل أنشئ ولم يدخل بعد دورة التنفيذ المعتادة.

تمثل هذه الحالة بداية وجود العمل داخل النظام قبل أن يصبح قابلاً للاختيار من قائمة الأعمال الجاهزة. يساعد تمييزها في فهم أن إنشاء العملية لا يعني أنها تستخدم المعالج فوراً.



العملية الجاهزة هي عملية قابلة للتنفيذ وتنتظر اختيار المجدول لها.

لا تكون متوقفة بسبب مورد إدخال أو إخراج، بل تنتظر وقت المعالج. في خدمة تسجيل تمثيلية قد تصل عدة عمليات جاهزة في أوقات مختلفة، ثم يحدد أسلوب الجدولة ترتيب تشغيلها.



العملية قيد التنفيذ هي العملية التي تستخدم المعالج في لحظة معينة ضمن النموذج التعليمي أحادي المعالج.

قد تنتقل منها العملية إلى الانتظار عند طلب مورد، أو تعود إلى الجاهزية إذا اختار المجدول عملاً آخر. حالة التنفيذ ليست دليلاً على وجود خلل.



عملية الانتظار هي عملية تتوقف مؤقتاً حتى يكتمل حدث أو يصبح مورد مطلوب متاحاً.

قد تنتظر العملية إدخالاً أو إخراجاً أو شرطاً تشغيلياً، ولذلك لا تفسر حالة الانتظار تلقائياً بوصفها فشلاً. يجب قراءة الحالة مع المورد المطلوب وسجل التشغيل.



العملية المنتهية هي عملية اكتمل عملها أو توقف تنفيذها وانتهت دورة حياتها.

تختلف عن العملية المنتظرة، لأن المنتظرة ما زالت قابلة للعودة إلى قائمة الجاهزية بعد تحقق الحدث أو توفر المورد. يسهم هذا التمييز في قراءة سجل العمليات بدقة.

المستند: مخرج فحص العمليات ل خادم خدمة التسجيل التدريبية

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 · السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

مخرج فحص العمليات ل خادم خدمة التسجيل التدريبية

الأمر المستخدم: ps -eo user,pid,ppid,pcpu,pmem,stat,start,cmd --sort=-pcpu

CMD	START	STAT	MEM%	CPU%	PPID	PID	UID
request-validator --queue training	09:14	R	1.7	38.6	812	1040	svcapp
attachment-store --service training	09:14	S	2.9	16.4	812	2080	svcapp
notification-worker --channel portal	09:15	S	0.8	7.8	1040	3150	svcapp
seat-match-worker --storage shared	09:16	D	1.5	4.1	812	4270	svcapp
status-update-worker --portal training	09:16	S	0.6	1.2	1040	5380	svcapp

R تعني قيد التنفيذ أو جاهزة للتنفيذ على المعالج، وS تعني انتظار قابل للمقاطعة، وD تعني انتظار إدخال أو إخراج غير قابل للمقاطعة، المعرفات وعناوين البنية التحتية منزوعة الهوية.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- ◀ اقرأ في المستند أعمدة PID وPPID وCPU% وSTAT قبل تفسير سلوك العملية.
- ◀ تظهر P1040 بمعرف أب 812 واستهلاك معالج قدره 38.6% وحالة R.
- ◀ وتظهر P4270 بالحالة D أثناء الوصول إلى التخزين المشترك.
- ◀ تقود هذه الحقول إلى تحليل العلاقة الأسرية والحالة واستهلاك المورد دون تنفيذ أي أمر يغير النظام.



تبديل السياق (Context Switch)

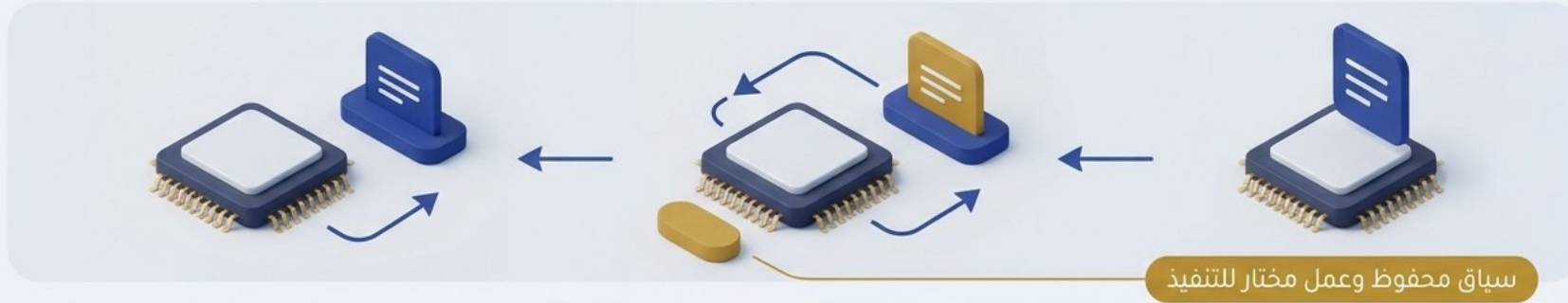
- ◀ **تبديل السياق** هو انتقال المعالج من تنفيذ عملية أو خيط إلى تنفيذ آخر مع حفظ المعلومات اللازمة لاستئناف العمل لاحقاً.
- ◀ يدعم هذا الانتقال مشاركة المعالج بين أعمال متعددة، لكنه يضيف عبئاً تشغيلياً.
- ◀ **الوظيفة:** تمكين مشاركة المعالج بين أعمال متعددة.
- ◀ **المسؤوليات:** حفظ سياق المنفذ الحالي، اختيار العمل التالي، استعادة السياق، تحديث الحالة، استئناف التنفيذ.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق.
- ◀ **الأجهزة:** المجدول، أداة ps، سياسات Linux في sched(7).
- ◀ **وحدة البيانات:** سياق محفوظ وعمل مختار للتنفيذ.
- ◀ **مثال:** يختار المجدول خيطاً جاهزاً بعد توقف خيط ينتظر إدخالاً أو إخراجاً.



تبديل السياق (Context Switch) (الشكل)

SLIDE 18 · CONTEXT SWITCH

تبديل السياق



الأجهزة والأدوات

- المجدول
- أداة `ps`
- سياسات Linux في `sched(7)`

البروتوكولات والمعايير

- لا ينطبق

الوظائف الرئيسية

- تمكين مشاركة المعالج بين أعمال متعددة
- حفظ سياق المنفذ الحالي
- اختيار العمل التالي
- استعادة السياق
- تحديث الحالة

يختار المجدول خيطاً جاهزاً بعد توقف خيط ينتظر إدخالاً أو إخراجاً.

تبديل السياق هو انتقال المعالج من تنفيذ عملية أو خيط إلى تنفيذ آخر مع حفظ المعلومات اللازمة لاستئناف العمل لاحقاً.



- ◀ يبين المخطط مسارين زمنيّين للعمليّين P1040 و P2080 ومنطقة تحكم للنظام بينهما.
- ◀ عند توقف P1040 يحفظ النظام سياقها في سجل التحكم، ثم يختار الجدول P2080 ويستعيد سياقها قبل تشغيلها.
- ◀ يمثل الجزء الوسيط عبئاً تشغيلياً لا ينفذ فيه طلب خدمة للمستخدم.
- ◀ يرسم المتعلم المسار نفسه ويضع أسماء الخطوات: حفظ السياق، اختيار العمل، استعادة السياق، واستئناف التنفيذ.



(Long-term Scheduler) المجدول طويل الأجل

- المجدول طويل الأجل هو مكون يرتبط بقرار قبول الأعمال إلى النظام.
- يُضبط عدد الأعمال المقبولة بما يدعم التوازن بين الاستفادة من المعالج والاستجابة.
- لا يمثل خوارزمية جدولة بعينها، بل يمثل مستوى قرار يسبق اختيار العمل الجاهز للتنفيذ.
- الوظيفة:** التحكم في إدخال الأعمال إلى النظام.
- المسؤوليات:** قبول الأعمال، ضبط الحمل، دعم التوازن، تنظيم الدخول، متابعة الموارد.
- البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق.
- الأجهزة:** مجدول النواة، قوائم الأعمال، أدوات مراقبة النظام.
- وحدة البيانات:** قائمة أعمال مقبولة.
- مثال:** تقبل الخدمة طلبات معالجة جديدة وفق قدرتها على إدارة الأعمال القائمة.

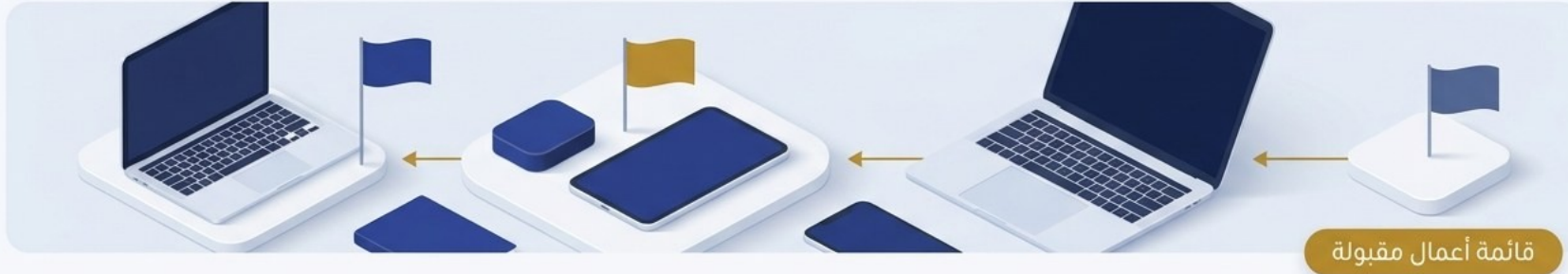


المجدول طويل الأجل (Long-term Scheduler) (الشكل)

SLIDE 19 · LONG-TERM SCHEDULER

المجدول طويل الأجل

المجدول طويل الأجل هو مكون يرتبط بقرار قبول الأعمال إلى النظام. يضبط عدد الأعمال المقبولة بما يدعم التوازن بين الاستفادة من المعالج والاستجابة.



الأجهزة والأدوات

- مجدول النواة
- قوائم الأعمال
- أدوات مراقبة النظام

البروتوكولات والمعايير

- لا ينطبق

الوظائف الرئيسية

- التحكم في إدخال الأعمال إلى النظام
- قبول الأعمال
- ضبط الحمل
- دعم التوازن
- تنظيم الدخول

تقبل الخدمة طلبات معالجة جديدة وفق قدرتها على إدارة الأعمال القائمة.
المجدول طويل الأجل هو مكون يرتبط بقرار قبول الأعمال إلى النظام. يضبط عدد الأعمال المقبولة بما يدعم التوازن بين الاستفادة من المعالج والاستجابة.



(Short-term Scheduler) المجدول قصير الأجل

- المجدول قصير الأجل هو المكون الذي يختار عملية أو خيطاً جاهزاً للتنفيذ على المعالج.
- يطبق قرار الاختيار وفق قاعدة جدولة محددة، مثل FCFS أو SJF أو Round Robin.
- لذلك لا ينبغي الخلط بين المجدول بوصفه مكوناً وبين الخوارزمية بوصفها قاعدة قرار.
- الوظيفة:** اختيار عمل جاهز للمعالج.
- المسؤوليات:** قراءة قائمة الجاهزية، تطبيق قاعدة الاختيار، تسليم المعالج، تحديث الحالة، دعم الاستجابة.
- البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق.
- الأجهزة:** مجدول النواة، قائمة الجاهزية، sched(7).
- وحدة البيانات:** عملية أو خيط جاهز مختار.
- مثال:** يختار المجدول إحدى عمليات طلبات التدريب الجاهزة للتنفيذ.



المجدول قصير الأجل (Short-term Scheduler) (الشكل)

SLIDE 20 • SHORT-TERM SCHEDULER

المجدول قصير الأجل



الأجهزة والأدوات

- مجدول النواة
- قائمة الجاهزية
- sched(7)

البروتوكولات والمعايير

- لا ينطبق

الوظائف الرئيسية

- اختيار عمل جاهز للمعالج
- قراءة قائمة الجاهزية
- تطبيق قاعدة الاختيار
- تسليم المعالج
- تحديث الحالة

يختار المجدول إحدى عمليات طلبات التدريب الجاهزة للتنفيذ.

المجدول قصير الأجل هو المكون الذي يختار عملية أو خيطاً جاهزاً للتنفيذ على المعالج. يطبق قرار الاختيار وفق قاعدة جدولة محددة، مثل FCFS أو SJF أو Round Robin.



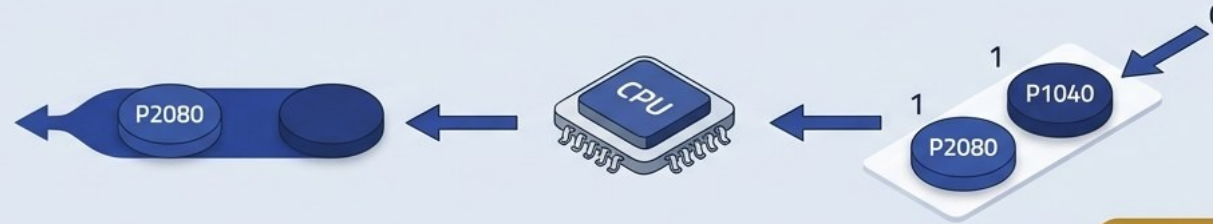
- ◀ جدولة القادم أولاً يخدم أولاً (FCFS) ترتب العمليات بحسب وقت وصولها إلى قائمة الجاهزية.
- ◀ تكمل العملية الأولى تنفيذها قبل انتقال المعالج إلى العملية التالية في النموذج التعليمي غير القسري.
- ◀ **الوظيفة:** تحديد ترتيب التنفيذ بحسب الوصول.
- ◀ **المسؤوليات:** قراءة وقت الوصول، ترتيب الطابور، تشغيل أول عملية، حساب زمن الانتظار، توثيق الإكمال.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق، ولا تطابق تلقائياً مع SCHED_FIFO.
- ◀ **الأجهزة:** قائمة الجاهزية، مخطط غانت، مجدول المعالج.
- ◀ **وحدة البيانات:** ترتيب تنفيذ وزمن إكمال.
- ◀ **مثال:** تصل P1040 عند الزمن 0، ثم P2080 عند الزمن 1، فتخدم P1040 أولاً.



جدولة القادم أولاً يخدم أولاً (First-Come, First-Served - FCFS) (الشكل)

SLIDE 21 · FIRST-COME

جدولة القادم أولاً يخدم أولاً



ترتيب تنفيذ وزمن إكمال

الأجهزة والأدوات

- قائمة الجاهزية
- مخطط غانت
- مجدول المعالج

البروتوكولات والمعايير

- لا ينطبق
- ولا تطابق تلقائياً مع `SCHD\_FIFO`

الوظائف الرئيسية

- تحديد ترتيب التنفيذ بحسب الوصول
- قراءة وقت الوصول
- ترتيب الطابور
- تشغيل أول عملية
- حساب زمن الانتظار

تصل P1040 عند الزمن 0، ثم P2080 عند الزمن 1، فتخدم P1040 أولاً

جدولة القادم أولاً يخدم أولاً (FCFS) ترتب العمليات بحسب وقت وصولها إلى قائمة الجاهزية

المستند: سجل مهام معالجة طلبات التسجيل التدريبية

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

سجل مهام معالجة طلبات التسجيل التدريبية

بيانات تشغيلية منزوعة الهوية لخدام الخدمة الرقمية، 16-03-2026

معرف العملية	نوع الطلب	زمن الوصول بالميلي ثانية	زمن التنفيذ بالميلي ثانية	الأولوية	حالة الإدخال
P1040	التحقق من بيانات طلب تدريب	0	7	2	جاهز
P2080	حفظ مرفقات الطلب	1	4	3	جاهز
P3150	إرسال إشعار استلام الطلب	2	2	1	جاهز
P4270	مطابقة مقعد تدريبي متاح	4	6	2	جاهز
P5380	تحديث حالة الطلب في البوابة	6	3	1	جاهز

تستخدم جميع العمليات معالجا واحدا. في تطبيق Round Robin تكون الشريحة الزمنية 3 ميلي ثانية، والأولوية الأصغر تعني أولوية أعلى عند الحاجة إلى جدولة بالأولوية.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- ◀ يمثل المستند خمس عمليات وصلت إلى خدمة تسجيل تدريبية.
- ◀ ابدأ بقراءة زمن الوصول وزمن التنفيذ لكل عملية.
- ◀ تصل P1040 عند 0 بزمن تنفيذ 7 ميلي ثانية، بينما تصل P3150 عند 2 بزمن تنفيذ 2 ميلي ثانية.
- ◀ تستخدم هذه البيانات نفسها لبناء مخطط غانت وحساب زمن الإكمال والدوران والانتظار.

مثال محلول على النموذج، معطيات جدولة FCFS

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 · السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

المستند: سجل مهام معالجة طلبات التسجيل التدريبية

سجل مهام معالجة طلبات التسجيل التدريبية

بيانات تشغيلية منزوعة الهوية لخدمات الرقمية، 16-03-2026

معرف العملية	نوع الطلب	زمن الوصول بالميلي ثانية	زمن التنفيذ بالميلي ثانية	الأولوية	حالة الإدخال

تستخدم جميع العمليات معالجا واحدا. في تطبيق Round Robin تكون الشريحة الزمنية 3 ميلي ثانية، والأولوية الأصغر تعني أولوية أعلى عند الحاجة إلى جدولة بالأولوية.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- المعطيات: تعالج الخدمة خمس عمليات هي P1040 و P2080 و P3150 و P4270 و P5380. أزمنة وصولها هي 0 و 1 و 2 و 4 و 6 ميلي ثانية.
- أزمنة تنفيذها هي 7 و 4 و 2 و 6 و 3 ميلي ثانية.
- في FCFS يرتب التنفيذ وفق الوصول، وتبدأ P1040 أولاً لأنها وصلت عند الزمن 0.

الخطوة 1 من 3: تسجيل أول عمليتين

المستند: سجل مهام معالجة طلبات التسجيل التدريبية

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

سجل مهام معالجة طلبات التسجيل التدريبية

بيانات تشغيلية منزوعة الهوية لخدم الخدمة الرقمية، 16-03-2026

معرف العملية	نوع الطلب	زمن الوصول بالميلي ثانية	زمن التنفيذ بالميلي ثانية	الأولوية	حالة الإدخال
P1040	التحقق من بيانات طلب تدريب	0	7	2	جاهز
P2080	حفظ مرفقات الطلب	1	4	3	جاهز

تستخدم جميع العمليات معالجا واحدا، في تطبيق Round Robin تكون الشريحة الزمنية 3 ميلي ثانية، والأولوية الأصغر تعني أولوية أعلى عند الحاجة إلى جدولة بالأولوية.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- ◀ يدون الصف الأول العملية P1040 لأنها وصلت عند الزمن 0، ثم تدون P2080 لأنها وصلت عند الزمن 1. تطبق قاعدة FCFS ترتيب الوصول فقط، لا الأولوية ولا قصر زمن التنفيذ.
- ◀ بعد تثبيت هذين الصفين، يتكون أول جزء من قائمة الجاهزية بترتيب P1040 ثم P2080.

الخطوة 2 من 3: استكمال العمليات الوسطى

المستند: سجل مهام معالجة طلبات التسجيل التدريبية

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

سجل مهام معالجة طلبات التسجيل التدريبية

بيانات تشغيلية منزوعة الهوية لخدم الخدمة الرقمية، 16-03-2026

معرف العملية	نوع الطلب	زمن الوصول بالميلي ثانية	زمن التنفيذ بالميلي ثانية	الأولوية	حالة الإدخال
P1040	التحقق من بيانات طلب تدريب	0	7	2	جاهز
P2080	حفظ مرفقات الطلب	1	4	3	جاهز
P3150	إرسال إشعار استلام الطلب	2	2	1	جاهز
P4270	مطابقة مقعد تدريبي متاح	4	6	2	جاهز

تستخدم جميع العمليات معالجا واحدا، في تطبيق Round Robin تكون الشريحة الزمنية 3 ميلي ثانية، والأولوية الأصغر تعني أولوية أعلى عند الحاجة إلى جدولة بالأولوية.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- يدون الصف الثالث P3150 لأنها وصلت عند الزمن 2، ثم يدون الصف الرابع P4270 لأنها وصلت عند الزمن 4. لا تغير FCFS ترتيب P3150 رغم أن زمن تنفيذها ميلي ثانيان فقط.
- لذلك قد تنتظر العملية القصيرة خلف عملية وصلت قبلها وتحتاج زمناً أطول للتنفيذ.

المستند: سجل مهام معالجة طلبات التسجيل التدريبية

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

سجل مهام معالجة طلبات التسجيل التدريبية

بيانات تشغيلية منزوعة الهوية لخدم الخدمة الرقمية، 16-03-2026

معرف العملية	نوع الطلب	زمن الوصول بالميلي ثانية	زمن التنفيذ بالميلي ثانية	الأولوية	حالة الإدخال
P1040	التحقق من بيانات طلب تدريب	0	7	2	جاهز
P2080	حفظ مرفقات الطلب	1	4	3	جاهز
P3150	إرسال إشعار استلام الطلب	2	2	1	جاهز
P4270	مطابقة مقعد تدريبي متاح	4	6	2	جاهز
P5380	تحديث حالة الطلب في البوابة	6	3	1	جاهز

تستخدم جميع العمليات معالجا واحدا، في تطبيق Round Robin تكون الشريحة الزمنية 3 ميلي ثانية، والأولوية الأصغر تعني أولوية أعلى عند الحاجة إلى جدولة بالأولوية.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- تدون P5380 في الصف الخامس لأنها وصلت عند الزمن 6، بعد العمليات الأربع السابقة.
- يصبح ترتيب التنفيذ في FCFS هو P1040 ثم P2080 ثم P3150 ثم P4270 ثم P5380. يستخدم المتعلم هذا الترتيب لرسم مخطط غانت وحساب زمن الإكمال لكل عملية من أزمنة التنفيذ المعطاة.



مثال محلول، حساب زمن الانتظار في FCFS

◀ **المعطيات:** ترتيب FCFS هو P1040 و P2080 و P3150 و P4270 و P5380. أزمدة الوصول هي 0 و 1 و 2 و 4 و 6 ميلي ثانية، وأزمدة التنفيذ هي 7 و 4 و 2 و 6 و 3 ميلي ثانية.

◀ **الخطوات:**

1. احسب زمن البدء: 0 و 7 و 11 و 13 و 19 ميلي ثانية.
 2. طبق القاعدة: زمن الانتظار = زمن البدء - زمن الوصول.
 3. تكون الأزمدة: $0 = 0 - 0$ ، و $6 = 1 - 7$ ، و $9 = 2 - 11$ ، و $9 = 4 - 13$ ، و $13 = 6 - 19$.
- ◀ **النتائج:** مجموع الانتظار 37 ميلي ثانية، ومتوسطه $37 / 5 = 7.4$ ميلي ثانية.



يمثل مخطط غانت تخصيص المعالج زمنياً لخمس عمليات وفق ترتيب الوصول.

تبدأ P1040 عند 0 وتنتهي عند 7، ثم P2080 من 7 إلى 11، ثم P3150 من 11 إلى 13، ثم P4270 من 13 إلى 19، وأخيراً P5380 من 19 إلى 22 ميلي ثانية. استخدم حدود الكتل الزمنية لحساب زمن البدء، ثم اطرح زمن الوصول الفعلي لكل عملية لحساب زمن انتظارها.



- ◀ جدولة **أقصر مهمة أولاً (SJF)** تفضل في النموذج التعليمي العملية ذات زمن الخدمة الأقصر عندما تكون العمليات المتاحة للمجدول معروفة.
- ◀ تساعد على تقليل الانتظار لبعض الأعمال القصيرة، لكنها تعتمد على تقدير زمن التنفيذ.
- ◀ **الوظيفة:** تفضيل العمل الأقصر.
- ◀ **المسؤوليات:** تقدير زمن الخدمة، تحديد الأعمال المتاحة، اختيار الأقصر، تحديث الطابور، مقارنة النتائج.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق.
- ◀ **الأجهزة:** قائمة الجاهزية، مخطط غانت، مجدول المعالج.
- ◀ **وحدة البيانات:** ترتيب تنفيذ وزمن خدمة.
- ◀ **مثال:** عند توفر عمليتين بزمن 4 و 2 ميلي ثانية، تختار SJF العملية ذات الزمن 2.



جدولة أقصر مهمة أولاً (Shortest Job First - SJF) (الشكل)

SLIDE 28 · SHORTEST JOB FIRST - SJF

جدولة أقصر مهمة أولاً



الأجهزة والأدوات

- قائمة الأجهزة
- مخطط غانت
- جدول المعالج

البروتوكولات والمعايير

- لا ينطبق

الوظائف الرئيسية

- تفضيل العمل الأقصر
- تقدير زمن الخدمة
- تحديد الأعمال المتاحة
- اختيار الأقصر
- تحديث الطابور

عند توفر عمليتين بزمن 4 و 2 ميلي ثانية، تختار SJF العملية ذات الزمن 2.

جدولة أقصر مهمة أولاً (SJF) تفضل في النموذج التعليمي العملية ذات زمن الخدمة الأقصر عندما تكون العمليات المتاحة للمجدول معروفة.



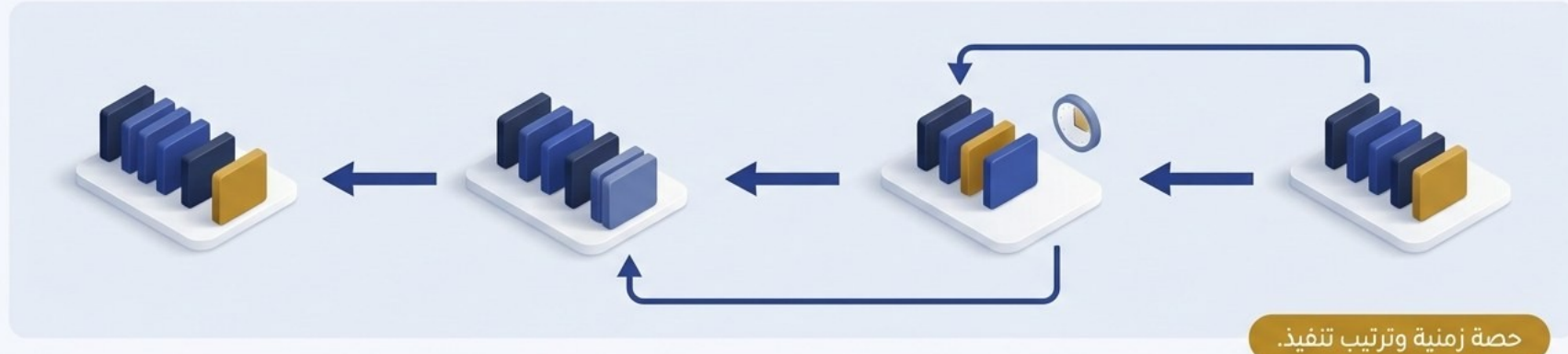
جدولة Round Robin

- ◀ **جدولة التناوب الدوري (Round Robin)** توزع وقت المعالج على الأعمال الجاهزة باستخدام حصة زمنية محددة.
- ◀ عند انتهاء الحصة قبل اكتمال العمل، يعود إلى نهاية قائمة الجاهزية.
- ◀ **الوظيفة:** دعم استجابة عادلة بين الأعمال الجاهزة.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد الحصة الزمنية، تدوير الطابور، إيقاف العمل مؤقتاً، استئناف العمل، حساب الإكمال.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** SCHED_RR في Linux، و SCHED_FIFO، و SCHED_OTHER سياسات تشغيلية تختلف عن النموذج الدراسي.
- ◀ **الأجهزة:** مجدول Linux، قائمة الجاهزية، sched(7).
- ◀ **وحدة البيانات:** حصة زمنية وترتيب تنفيذ.
- ◀ **مثال:** تستخدم P1040 حصة مقدارها 3 ميلي ثانية ثم تعود إلى نهاية الطابور إن بقي عمل.



SLIDE 29 · ROUND ROBIN

جدولة Round Robin



الأجهزة والأدوات

- مجدول Linux
- قائمة الأجهزة
- `sched(7)`

البروتوكولات والمعايير

- `SCHED\_RR` في Linux
- و `SCHED\_FIFO`
- `SCHED\_OTHER` سياسات تشغيلية تختلف
- عن النموذج الدراسي

الوظائف الرئيسية

- دعم استجابة عادلة بين الأعمال الجاهزة
- تحديد الحصة الزمنية
- تدوير الطابور
- إيقاف العمل مؤقتاً
- استئناف العمل

تستخدم P1040 حصة مقدارها 3 ميلي ثانية ثم تعود إلى نهاية الطابور إن بقي عمل.
جدولة التناوب الدوري (Round Robin) توزع وقت المعالج على الأعمال الجاهزة باستخدام حصة زمنية محددة.



أولوية العملية (Process Priority)

- ◀ أولوية العملية هي معيار يمنح بعض الأعمال تفضيلاً في الحصول على وقت المعالج وفق مستوى معلن. تستخدم الأولوية بحذر لأن تفضيل أعمال معينة بصورة مستمرة قد يؤخر أعمالاً أخرى. في Linux تؤثر قيمة nice في قرارات جدولة سياسات محددة.
- ◀ **الوظيفة:** ترتيب الأعمال وفق أهمية معلنة.
- ◀ **المسؤوليات:** قراءة مستوى الأولوية، ترتيب الاختيار، دعم الاستجابة، متابعة التأخير، مراجعة السياسة.
- ▶ **البروتوكولات والمعايير:** SCHED_FIFO, و SCHED_RR, و SCHED_OTHER.
- ◀ **الأجهزة:** مجدول sched(7), Linux, وقيمة nice.
- ◀ **وحدة البيانات:** مستوى أولوية أو ترتيب تنفيذ.
- ◀ **مثال:** تحمل P3150 أولوية 1 في سجل الطلبات.

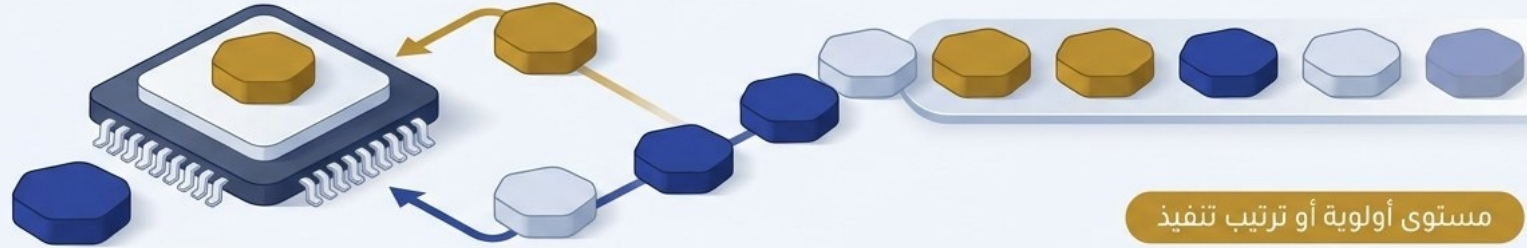


أولوية العملية (Process Priority) (الشكل)

SLIDE 30 · PROCESS PRIORITY

أولوية العملية

أولوية العملية هي معيار يمنح بعض الأعمال **تفضيلاً** في الحصول على وقت المعالج وفق **مستوى معلن**. تستخدم الأولوية بحذر لأن تفضيل أعمال معينة بصورة مستمرة قد يؤخر أعمالاً أخرى.



الأجهزة والأدوات

- مجلد Linux
- `sched(7)`
- قيمة `nice`

البروتوكولات والمعايير

- `SCHED\_FIFO`
- و `SCHED\_RR`
- و `SCHED\_OTHER`

الوظائف الرئيسية

- ترتيب الأعمال وفق أهمية معلنة
- قراءة مستوى الأولوية
- ترتيب الاختيار
- دعم الاستجابة
- متابعة التأخير

تحمل P3150 أولوية 1 في سجل الطلبات

أولوية العملية هي معيار يمنح بعض الأعمال تفضيلاً في الحصول على وقت المعالج وفق مستوى معلن.



مقارنة خوارزميات الجدولة

الخوارزمية	مقياس الترتيب	نمط التنفيذ التعليمي	أثرها في الطلبات القصيرة	الاعتبار التعليمي
FCFS	وقت الوصول	غير قسري	قد تنتظر خلف طلب طويل	سهولة التتبع
SJF	زمن التنفيذ	غير قسري	تفضل الطلب القصير	تحتاج تقدير الزمن
Round Robin	الحصة الزمنية	قسري بالحصة	تحسن الاستجابة التفاعلية	تزيد التبديل
الأولوية	المستوى المعلن	حسب السياسة	تخدم العمل الأهم	تراقب التأخير

تستخدم هذه النماذج للتحليل التعليمي.
أما سياسات Linux الفعلية فلها قواعد تنفيذية موثقة خاصة بها.



- ◀ لديك عمليات وصلت بالترتيب P1040 ثم P2080 ثم P3150. زمن تنفيذ P1040 هو 7 ميلي ثانية، وزمن P2080 هو 4 ميلي ثانية، وزمن P3150 هو 2 ميلي ثانية.
- ◀ اختر خوارزمية مناسبة إذا كانت أولوية الخدمة هي استجابة المستخدمين للطلبات القصيرة، ثم اذكر سبباً واحداً للقرار.



- ◀ يكون الاختيار المناسب هو Round Robin بحصة زمنية مناسبة، لأن الطلبات تتناوب على المعالج ولا تنتظر العملية القصيرة P3150 اكتمال P1040 بالكامل.
- ◀ لا يعني ذلك أن Round Robin أفضل في كل سياق، إذ يعتمد القرار على هدف الخدمة والحصة الزمنية وعبء تبديل السياق.



التزامن (Process Synchronization)

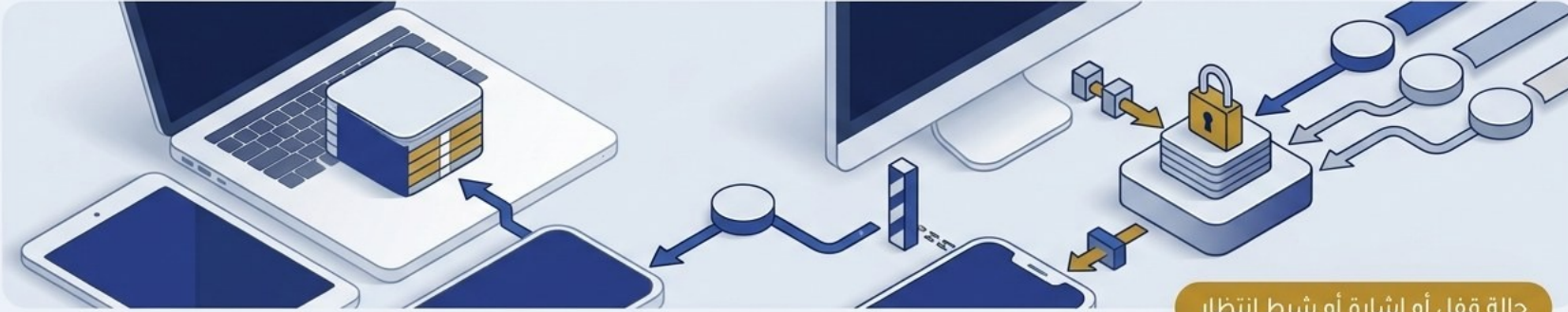
- ◀ التزامن ينظم وصول المنفذات المتزامنة إلى البيانات والموارد المشتركة، ويمنع تضارب التحديثات.
- ◀ يصبح ضرورياً عندما تتشارك الخيوط أو العمليات مورداً يمكن أن يتغير أثناء التنفيذ.
- ◀ **الوظيفة:** حماية اتساق البيانات والموارد المشتركة.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد المورد المشترك، تنظيم الدخول، حفظ الاتساق، دعم الانتظار، تمكين التقدم الآمن.
- ▶ **البروتوكولات والمعايير:** POSIX, و Pthreads, و POSIX Synchronization.
- ◀ **الأجهزة:** الأقفال، الإشارات، المتغيرات الشرطية، واجهات Pthreads.
- ◀ **وحدة البيانات:** حالة قفل أو إشارة أو شرط انتظار.
- ◀ **مثال:** يحمي قفل عداد المقاعد المتاحة من تحديث خيطين له في الوقت نفسه.



(الشكل) (Process Synchronization) التزامن

SLIDE 34 · PROCESS SYNCHRONIZATION

التزامن



الأجهزة والأدوات

- الأقفال
- الإشارات
- المتغيرات الشرطية
- واجهات Pthreads

البروتوكولات والمعايير

- POSIX
- Pthreads g
- POSIX Synchronization g

الوظائف الرئيسية

- حماية اتساق البيانات والموارد المشتركة
- تحديد المورد المشترك
- تنظيم الدخول
- حفظ الاتساق
- دعم الانتظار

يحمي قفل عداد المقاعد المتاحة من تحديث خطئين له في الوقت نفسه
التزامن ينظم وصول المنفذات المتزامنة إلى البيانات والموارد المشتركة، ويمنع تضارب التحديثات.

القسم الحرج هو الجزء من التنفيذ الذي يصل إلى بيانات أو مورد مشترك ويحتاج إلى تنظيم وصول.

إذا دخل أكثر من منفذ إلى القسم الحرج نفسه دون ضبط، فقد يحدث تعديل متعارض للبيانات. تحدد حماية القسم الحرج موضع الوصول المشترك وليس البرنامج كاملاً.



الاستبعاد المتبادل (Mutual Exclusion)



الاستبعاد المتبادل يمنع دخول أكثر من منفذ إلى القسم الحرج المحمي عندما يكون المورد غير قابل للمشاركة المتزامنة.

يحقق حماية للبيانات المشتركة، لكنه يحتاج إلى تصميم يضمن ألا يبقى منفذ منتظراً بلا سبب. يستخدم مع الأقفال أو أدوات التزامن المناسبة.



- ◀ القفل أداة تنظم الدخول إلى مورد مشترك، فتسمح لمنفذ واحد بحماية قسمه الحرج ثم تحرير المورد بعد اكتمال العمل.
- ◀ يصبح ترتيب الأقفال مهماً عند الحاجة إلى أكثر من قفل.
- ◀ **الوظيفة:** فرض وصول منظم إلى مورد مشترك.
- ◀ **المسؤوليات:** اكتساب القفل، حماية القسم الحرج، تحرير القفل، تثبيت الترتيب، منع التحديثات المتعارضة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** POSIX، و Pthreads، وآليات القفل في Linux.
- ◀ **الأجهزة:** أقفال Pthreads، و lockdep، وأقفال النواة.
- ◀ **وحدة البيانات:** حالة قفل متاح أو محجوز.
- ◀ **مثال:** يحجز P6110 المورد R1 قبل طلب المورد R2 في سجل الموارد.



القفل (Lock) (الشكل)

SLIDE 37 · LOCK

القفل



الأجهزة والأدوات

- أقفال Pthreads
- و`lockdep`
- وأقفال النواة

البروتوكولات والمعايير

- POSIX
- Pthreadsg
- وآليات القفل في Linux

الوظائف الرئيسية

- فرض وصول منظم إلى مورد مشترك
- اكتساب القفل
- حماية القسم الحرج
- تحرير القفل
- تثبيت الترتيب

يحجز P6110 المورد R1 قبل طلب المورد R2 في سجل الموارد.

القفل أداة تنظم الدخول إلى مورد مشترك، فتسمح لمنفذ واحد بحماية قسمه الحرج ثم تحرير المورد بعد اكتمال العمل. يصبح ترتيب الأقفال مهماً عند الحاجة إلى أكثر من قفل.



(Race Condition) السباق

السباق هو خطر ينتج من وصول متزامن غير منضبط إلى حالة مشتركة، بحيث يعتمد الناتج على ترتيب التنفيذ الفعلي.

لا تكفي مشاركة الذاكرة بين الخيوط لضمان السلامة. عند تعديل عداد أو سجل مشترك، يحدد القفل أو آلية التزامن من يدخل القسم الحرج أولاً.



(Semaphore) الإشارة

- ◀ الإشارة أداة تزامن تمثل توافر مورد أو تنظم ترتيب التنفيذ بين المنفذات.
- ◀ يمكن استخدامها للعد أو للضبط وفق حالة المورد.
- ◀ **الوظيفة:** تمثيل توافر المورد أو ترتيب التنفيذ.
- ◀ **المسؤوليات:** عد الموارد، حجب المنفذ، إيقاظ المنفذ، تنظيم الوصول، ضبط الترتيب.
- ▶ **البروتوكولات والمعايير:** POSIX Synchronization, و POSIX, واجهات Pthreads.
- ◀ **الأجهزة:** واجهات التزامن، بيئات POSIX، أدوات نظام التشغيل.
- ◀ **وحدة البيانات:** قيمة إشارة أو حدث سماح وانتظار.
- ◀ **مثال:** تمثل إشارة عدّية عدد فتحات طابور معالجة طلبات خدمة تدريبية.



SLIDE 39 · SEMAPHORE

الإشارة

الإشارة أداة تزامن تمثل توافر مورد أو تنظم ترتيب التنفيذ بين المنفذات. يمكن استخدامها للعد أو حالة المورد.



الأجهزة والأدوات

- واجهات التزامن
- بيئات POSIX
- أدوات نظام التشغيل

البروتوكولات والمعايير

- POSIX Synchronization و POSIX
- وواجهات Pthreads

الوظائف الرئيسية

- تمثيل توافر المورد أو ترتيب التنفيذ
- عد الموارد
- حجب المنفذ
- إيقاظ المنفذ
- تنظيم الوصول

تمثل إشارة عدّية عدد فتحات طابور معالجة طلبات خدمة تدريبية.

الإشارة أداة تزامن تمثل توافر مورد أو تنظم ترتيب التنفيذ بين المنفذات. يمكن استخدامها للعد أو للضبط وفق حالة المورد.

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

المستند: سجل تخصيص الموارد المشتركة لخدمة إصدار الوثائق التدريبية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 · السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

سجل تخصيص الموارد المشتركة لخدمة إصدار الوثائق التدريبية

لقطة مراقبة للترزامن، 10:28 21-04-2026

العملية	المورد المحتجز	المورد المطلوب	حالة القفل	أثر التأخير
P6110: توليد وثيقة تدريب	طابعة وثائق رقمية واحدة R1	ماسح مرفقات واحد R2	قفل R1 محتجز، طلب R2 معلق	تأخر إنشاء الوثيقة
P6220: فحص مرفقات الطلب	ماسح مرفقات واحد R2	طابعة وثائق رقمية واحدة R1	قفل R2 محتجز، طلب R1 معلق	تأخر فحص المرفقات
P6330: تحديث سجل الطلب	لا يوجد	قفل سجل الطلب R3	طلب قابل للتنفيذ	لا يوجد تأخير حالي
P6440: إرسال إشعار للمتدرب	قفل سجل الطلب R3	لا يوجد	قفل R3 محتجز مؤقتاً	تأخر محدود في تحديث الإشعار

الموردان R1 و R2 لكل منهما نسخة واحدة. يعرض الصفان الأول والثاني احتمال انتظار دائري بين عمليتين، ولا يعني ذلك وجود جمود مؤكد إلا إذا استمر كل منهما في الاحتجاز والانتظار.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- يظهر المستند أن P6110 تحتجز المورد R1 وتطلب R2، بينما تحتجز P6220 المورد R2 وتطلب R1. ابدأ بتحديد المورد المحتجز والمورد المطلوب لكل عملية.
- تكشف العلاقة المتبادلة دائرة انتظار محتملة.
- لا تفسر حالة P6330 أو P6440 بوصفها جزءاً من الدائرة نفسها لأنهما لا يشكلان الطلب المتبادل بين R1 و R2.



مصفوفة تخصيص الموارد وفحص الأمان بخوارزمية المصرفي



- ◀ تمثل المصفوفة سجل A3 بصيغة خوارزمية المصرفي (Banker's Algorithm) التعليمية.
- ◀ يمثل المتجه ترتيب الموارد R1 و R2 و R3، ولكل مورد نسخة واحدة.
- ◀ يبين التخصيص المورد المحتجز، ويبين الحد الأقصى الموارد التي تحتاجها العملية لإكمال عملها في الحالة المعطاة، ويحسب الاحتياج بالقاعدة $Need = Max - Allocation$.
- ◀ يبدأ المتاح بالقيمة $[0, 0, 0]$.
- ◀ تستطيع P6440 الإكمال وتحرير R3، لكن تبقى P6110 و P6220 في دورة طلب متبادل تمنع تسلسل أمان مكتمل.



مصفوفة تخصيص الموارد وفحص الأمان بخوارزمية المصرفي (تابع)

العملية	التخصيص الحالي Allocation [R1,R2,R3]	الحد الأقصى Max [R1,R2,R3]	الاحتياج Need [R1,R2,R3]
P6110	[1.0.0]	[1.1.0]	[0.1.0]
P6220	[0.1.0]	[1.1.0]	[1.0.0]
P6330	[0.0.0]	[0.0.1]	[0.0.1]
P6440	[0.0.1]	[0.0.1]	[0.0.0]



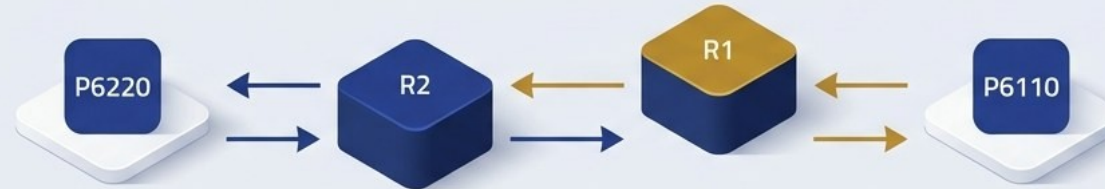
(Deadlock) الجمود

- ◀ الجمود حالة غياب تقدم تنتج من انتظار متبادل على موارد أو أقفال.
- ◀ لا يساوي الجمود مجرد بطء في الاستجابة، لأن العمليات في الجمود لا تستطيع التقدم بسبب دائرة انتظار.
- ◀ **الوظيفة:** يمثل حالة خطر تحتاج تحليلاً ومعالجة.
- ◀ **المسؤوليات:** تحليل الموارد المحتجزة، تحديد الانتظار، رسم العلاقات، اختيار المعالجة، توثيق القرار.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق.
- ◀ **الأجهزة:** مخطط تخصيص الموارد، lockdep، أدوات متابعة الأقفال.
- ◀ **وحدة البيانات:** دائرة انتظار أو تقرير تبعية أقفال.
- ◀ **مثال:** تحتجز P6110 المورد R1 وتنتظر R2، بينما تحتجز P6220 المورد R2 وتنتظر R1.



SLIDE 41 • DEADLOCK

الجمود



دائرة انتظار أو تقرير تبعية أقفال

الأجهزة والأدوات

- مخطط تخصيص الموارد
- lockdep
- أدوات متابعة الأقفال

البروتوكولات والمعايير

- لا ينطبق

الوظائف الرئيسية

- يمثل حالة خطر تحتاج تحليلًا ومعالجة
- تحليل الموارد المحتجزة
- تحديد الانتظار
- رسم العلاقات
- اختيار المعالجة

تحتجز P6110 الفر المورد R1 وتنتظر R2، بينما تحتجز P6220 المورد R2 وتنتظر R1.
الجمود حالة غياب تقدم تنتج من انتظار متبادل على موارد أو أقفال.



- ◀ تستخدم شروط الجمود الأربعة قائمة تحليلية للتحقق من إمكان تشكل الجمود في حالة موارد مشتركة.
- ◀ **الوظيفة:** تحليل خطر الجمود في سيناريو موارد.
- ◀ **المسؤوليات:** فحص الاستبعاد المتبادل، فحص عدم النزاع، فحص الاحتجاز والانتظار، فحص الانتظار الدائري.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق.
- ◀ **الأجهزة:** مخطط تخصيص الموارد، دوائر العمليات، مربعات الموارد.
- ◀ **وحدة البيانات:** قائمة تحقق أو رسم بياني للموارد.
- ◀ **مثال:** يحقق P6110 و P6220 الاستبعاد المتبادل وعدم النزاع والاحتجاز والانتظار والانتظار الدائري بين R1 و R2.



شروط الجمود الأربعة (الشكل)

SLIDE 42 • ELEMENT

شروط الجمود الأربعة

تستخدم شروط الجمود الأربعة قائمة تحليلية للتحقق من إمكان تشكل الجمود في حالة موارد مشتركة.



قائمة تحقق أو رسم بياني للموارد

الأجهزة والأدوات

- مخطط تخصيص الموارد
- دوائر العمليات
- مربعات الموارد

البروتوكولات والمعايير

- لا ينطبق

الوظائف الرئيسية

- تحليل خطر الجمود في سيناريو موارد
- فحص الاستبعاد المتبادل
- فحص عدم النزاع
- فحص الاحتجاز والانتظار
- فحص الانتظار الدائري

يُحقق P6110 و P6220 الاستبعاد المتبادل وعدم النزاع والاحتجاز والانتظار والانتظار الدائري بين R1 و R2

تستخدم شروط الجمود الأربعة قائمة تحليلية للتحقق من إمكان تشكل الجمود في حالة موارد مشتركة.



يرسم مخطط تخصيص الموارد دائرتين للعمليات P6110 و P6220 ومربعين للموارد الحصرية R1 و R2. يمثل السهم من R1 إلى P6110 تخصيص الطابعة، ويمثل السهم من P6110 إلى R2 طلب الماسح.

وبالمثل تخصص R2 إلى P6220 وتطلب P6220 المورد R1. تكوّن الأسهم دورة انتظار، بينما لا تدخل P6330 و P6440 في هذه الدورة بين R1 و R2.



منع الجمود (Deadlock Prevention)

- ◀ منع الجمود هو معالجة تقلل احتمال وقوعه عبر إزالة شرط لازم واحد على الأقل من شروطه.
- ◀ من الوسائل العملية فرض ترتيب موحد لطلب الأقفال والموارد.
- ◀ **الوظيفة:** تقليل احتمال تشكل دائرة انتظار.
- ◀ **المسؤوليات:** إزالة شرط لازم، فرض ترتيب الموارد، مراجعة الأقفال، توثيق السياسة، متابعة الالتزام.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق.
- ◀ **الأجهزة:** ترتيب هرمي للأقفال، مخطط الموارد، lockdep.
- ◀ **وحدة البيانات:** سياسة ترتيب أو قرار معالجة.
- ◀ **مثال:** تطلب جميع الخدمات R1 أولاً ثم R2، فلا تطلب خدمة R2 قبل R1.



(الشكل) (Deadlock Prevention) منع الجمود

SLIDE 43 • DEADLOCK PREVENTION

منع الجمود

منع الجمود هو معالجة تقلل احتمال وقوعه عبر إزالة شرط لازم واحد على الأقل من شروطه.
من الوسائل العملية فرض ترتيب موحد لطلب الأقفال والموارد.



سياسة ترتيب أو قرار معالجة

الأجهزة والأدوات

- ترتيب هرمي للأقفال
- مخطط الموارد
- lockdep

البروتوكولات والمعايير

- لا ينطبق

الوظائف الرئيسية

- تقليل احتمال تشكل دائرة انتظار
- إزالة شرط لازم
- فرض ترتيب الموارد
- مراجعة الأقفال
- توثيق السياسة

تطلب جميع الخدمات R1 أولاً ثم R2، فلا تطلب خدمة R2 قبل R1

منع الجمود هو معالجة تقلل احتمال وقوعه عبر إزالة شرط لازم واحد على الأقل من شروطه. من الوسائل العملية فرض ترتيب موحد لطلب الأقفال والموارد

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية
تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

تقرير حادثة تشغيلية: خطر جمود موارد مشتركة

رقم التقرير:INC-2026-0417

تاريخ الرصد:2026-04-21

الخدمة المتأثرة:خدمة إصدار الوثائق التدريبية

الأثر المرصود:تأخر طلبات إصدار الوثائق وفحص المرفقات لمدة تجاوزت 90 ثانية

العمليات ذات العلاقة:P6110 و P6220

الموارد ذات العلاقة:R1 تابعة وثائق رقمية، R2 ماسح مرفقات

المؤشر الفني:كل عملية تحتجز موردا واحدا وتنتظر المورد الآخر

التصنيف:خطر انتظار دائري ضمن موارد حصرية

الإجراء الفوري الآمن:تسجيل حالة الطلب وإعادة محاولة الحصول على القفل بعد مهلة محددة دون إنهاء قسري للعمليات

المعالجة الوقائية المقترحة:إلزام جميع الخدمات بطلب R1 ثم R2 بالترتيب نفسه، وتحرير المورد المحتجز عند انتهاء المهلة

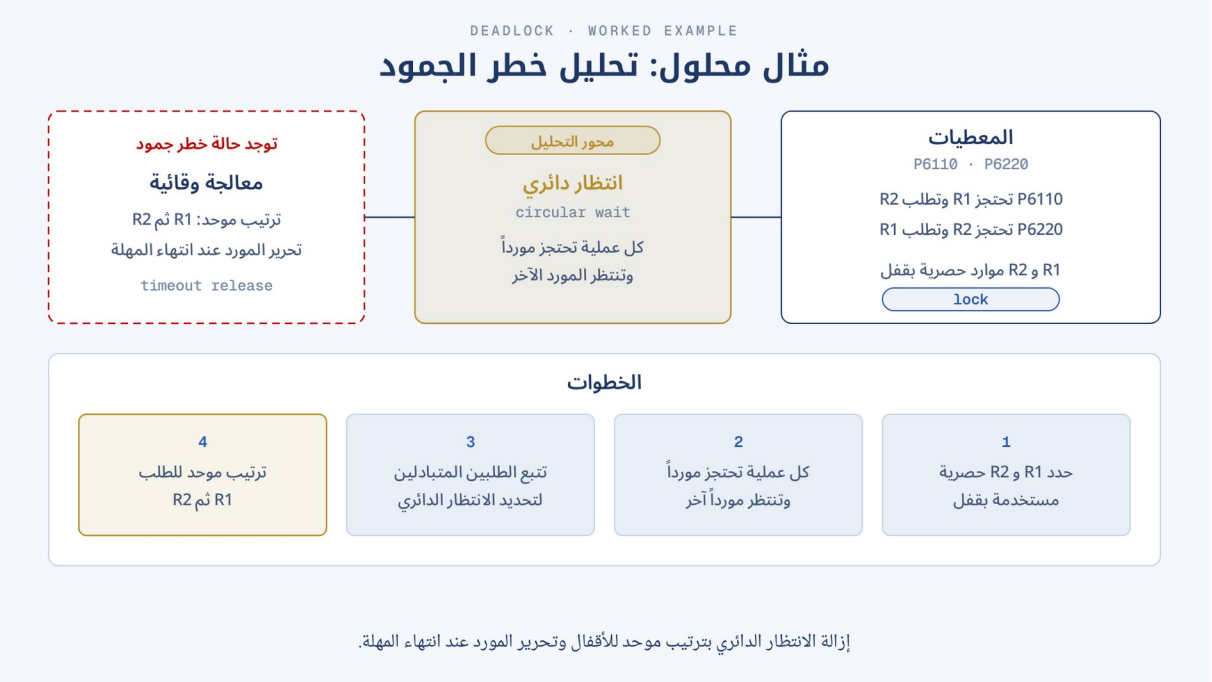
مسؤول المتابعة:فريق تشغيل الأنظمة الرقمية

يوثق التقرير قرارا تشغيليا آمنا، تطبق أي تعديلات إنتاجية عبر إجراءات إدارة التغيير والضوابط التقنية المعتمدة لدى المنشأة.

- يسجل التقرير INC-2026-0417 تأخر طلبات إصدار الوثائق وفحص المرفقات لمدة تجاوزت 90 ثانية.
- ترتبط الحالة بالعمليتين P6110 و P6220 وبالموردين R1 و R2. يحدد التقرير أن كل عملية تحتجز مورداً وتنتظر الآخر.
- تقترح المعالجة الوقائية طلب R1 ثم R2 بالترتيب نفسه وتحرير المورد بعد انتهاء المهلة.



مثال محلول، تحليل خطر جمود



- المعطيات: تحتجز P6110 المورد R1 وتطلب R2، وتحتجز P6220 المورد R2 وتطلب R1.
- الخطوات:
- النتائج: توجد حالة خطر جمود.
- المعالجة الوقائية هي إزالة الانتظار الدائري بترتيب موحد للأقفال وتحرير المورد عند انتهاء المهلة.

٤

اقترح ترتيباً موحداً لطلب الموارد، R1 ثم R2.

٣

تتبع الطلبين المتبادلين لتحديد الانتظار الدائري.

٢

سجل أن كل عملية تحتجز مورداً وتنتظر مورداً آخر.

١

حدد أن R1 و R2 موارد حصرية مستخدمة بقل.

نشاط تحليلي، تصنيف مواقف التشغيل



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

ورقة العمل: ورقة تحليل حالات العمليات والتزامن

ورقة تحليل حالات العمليات والتزامن

#	الموقف التشغيلي	التصنيف أو التحليل	الإجراء أو القاعدة
1	العملية P1040 تظهر بالحالة R وتستهلك 38.6% من المعالج أثناء التحقق من طلبات التدريب.	عملية قيد التنفيذ أو جاهزة للتنفيذ على المعالج، ورمز الحالة R لا يدل وحده على خلل.	تراقب الاستهلاك عبر سجل العمليات وتقارن الحمل بزمان التنفيذ المتوقع قبل اتخاذ أي إجراء.
2	العملية P4270 تظهر بالحالة D أثناء الوصول إلى التخزين المشترك لمطابقة المقاعد التدريبية.	عملية انتظار إدخال أو إخراج غير قابل للمقاطعة، وليست عملية منتهية.	يفحص توفر مورد الإدخال أو الإخراج وسجل التخزين، ولا يستخدم أوامر إنهاء قسرية لمعالجة التأخير.
3	العملية P6110 تحتجز R1 وتطلب R2، بينما P6220 تحتجز R2 وتطلب R1.	خطر انتظار دائري يحقق الاحتجاز والانتظار والاستبعاد المتبادل، وقد يقود إلى جمود.	تفرض الخدمة ترتيباً موحداً لطلب الموارد R1 ثم R2، وتحرر المورد المحتجز عند انتهاء مهلة الانتظار.
4	طلبات التدريب P1040 و P2080 و P3150 وصلت بالتتابع إلى معالج واحد.	في FCFS يبدأ التنفيذ بترتيب الوصول: P1040 ثم P2080 ثم P3150، ما قد يؤخر الطلب القصير P3150.	تستخدم Round Robin بشريحة زمنية مناسبة عندما تكون استجابة المستخدمين أهم من إكمال أول طلب بالكامل.
5	خدمة إشعار الطلب تعمل داخل مساحة عنوان خدمة التحقق نفسها وتشارك بياناتها التشغيلية.	هذه بنية خيوط إذا كانت وحدات التنفيذ تشترك في مساحة العنوان والموارد التابعة للعملية نفسها.	يحمي الوصول إلى البيانات المشتركة بقفل أو آلية تزامن مناسبة لتجنب السباق داخل القسم الحرج.

تستند المواقف إلى سجل الجدولة وسجل العمليات وسجل تخصيص الموارد المعروضة في مستندات الفصل.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- ◀ صنف المواقف الخمسة في ورقة العمل إلى حالة عملية أو قرار جدولة أو خطر تزامن.
- ◀ ابدأ بالموقف الذي تظهر فيه P1040 بالحالة R واستهلك 38.6% من المعالج.
- ◀ ثم حل P4270 بالحالة D، وعلاقة P6110 و P6220، وترتيب FCFS، ومشاركة البيانات بين خيوط خدمة التحقق.



- ◀ تمثل P1040 عملية قيد التنفيذ أو جاهزة للتنفيذ، ولا يدل الرمز R وحده على خلل.
- ◀ تمثل P4270 انتظار إدخال أو إخراج.
- ◀ تمثل علاقة P6110 و P6220 خطراً لانتظار دائري.
- ◀ يبدأ FCFS بالترتيب P1040 ثم P2080 ثم P3150. وتشير مشاركة مساحة العنوان إلى خيوط تحتاج حماية بيانات مشتركة بقفل أو آلية تزامن مناسبة.



◀ يسمح الأمر التالي بعرض حقول محددة للعمليات النشطة في بيئة تدريبية، دون إنهاء عمليات أو تعديل امتيازات:

```
ps -o pid,ppid,stat,pcpu,comm
```

- ◀ يعرض المخرج معرف العملية ومعرف الأب والحالة ونسبة استخدام المعالج واسم الأمر.
- ◀ يستخدم المتعلم النتيجة للقراءة والتحليل فقط.
- ◀ يمكن مقارنة PID و PPID لتحديد العلاقة بين العملية الأب والعملية الفرعية، ثم قراءة STAT مع استهلاك المعالج قبل اقتراح أي إجراء تشغيلي.



نشاط الوحدة السابعة، قراءة سجل وتوثيق قرار



- ◀ نفذ أمر العرض في بيئة تدريبية، ثم أنشئ جدولاً من خمسة صفوف يسجل PID و PPID و STAT و CPU% للعملية المعروضة.
- ◀ رتب الصفوف حسب CPU%، وارسم علاقة الأبوة عندما يطابق PPID قيمة PID.
- ◀ اكتب قراراً آمناً من سطرين لحالة استهلاك مرتفع أو انتظار إدخال وإخراج، مع الاختصار على المراقبة وقراءة السجل.
- ◀ خصص 30 دقيقة للتنفيذ و 5 دقائق للتحقق الذاتي.



✓ **شرحت** حالات دورة حياة العملية، وعلاقة الجاهزية والتنفيذ والانتظار بقرار المجدول.

✓ **ميزت** العملية عن الخيط من خلال مساحة العنوان والمكدس والموارد المشتركة.

✓ **حللت** خطر التزامن والسباق والجمود باستخدام سجلات موارد فعلية من الحزمة.

✓ **طبقت** FCFS وفسرت أثر Round Robing SJF والألوية في ترتيب التنفيذ.

✓ **استخدمت** أمراً آمناً لعرض العمليات وقراءة PID وPPID والحالة واستهلاك المعالج.



◀ مصادر إلزامية:

1. Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating System Concepts (10th ed.). Wiley.
2. Stallings, W. (2017). Operating Systems: Internals and Design Principles (9th ed.). Pearson.
3. Kerrisk, M. (ed.). (2026). sched(7): Overview of CPU Scheduling. Linux man-pages.
4. Kerrisk, M. (ed.). (2026). pthreads(7): POSIX threads. Linux man-pages.
5. procps-ng. (2025). ps(1): Report a snapshot of the current processes.
6. The Linux Kernel Documentation. Runtime locking correctness validator.
7. Arpaci-Dusseau, R. H., & Arpaci-Dusseau, A. C. (2023). Operating Systems: Three Easy Pieces.
8. Miller, B. P. (2018). CS 537 Notes, Section #12: Deadlock. University of Wisconsin-Madison.



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شكراً لكم

معهد البحوث والخدمات الاستشارية – جامعة جازان